Pilotmandat for KI i Økonomi og Virksomhetstyring

Et kontrollert skritt mot Teknologiløftet og realisering av Økonomiplan 2027–2030

Til behandling:
Kommunedirektørens ledergruppe,
Kristiansand kommune

Tema:
Beslutningsgrunnlag og
oppstartsvedtak for Bølge 1-pilot

Kristiansand kommune

Gemini Notebook

Det strategiske mandatet: Kristiansand 2027–2030

Vedtatt i Økonomiplanen for Organisasjon og Teknologi: For å møte den krevende økonomiske situasjonen må vi gå fra uformell testing til skalerbar, sikker drift.

INVESTERINGER
(2027)

- **2,9 mill. kr**: Digital grunnmur
- **2,0 mill. kr**: Årlig KI-pott for tverrsektorielle initiativer
- **1,3 mill. kr**: Engangskostnader for KI-etablering og forprosjekter



GEVINSTKRAV
(Fra 2029)

- **2,0 mill. kr:** Fast, årlig rammekutt
- **Mål:** Realiseres gjennom økt bruk av teknologi og KI, som reduserer behovet for arbeidskraft og rutinearbeid ved naturlig avgang.

Sitat Økonomiplan: «**Et styrket datafundament er avgjørende for videre digitalisering og bruk av kunstig intelligens... Arbeidet skal gi et tydelig beslutningsgrunnlag for prioritering, pilotering og gevinstrealisering.**»

Gemini Notebook

Fra «Vill Vest» til Virksomhetsstyrt KI

⚠ AD-HOC BRUK
(Nivå 1: Utforskende)

- ⚠ **Symptomer:** Individuell bruk av åpne verktøy, skygge-IT.
- ⚠ Risiko: Personvernbrudd (GDPR), tap av data til leverandørtrening, og hallusinasjoner i saksbehandling.
- ⚠ **Faktum:** IT i praksis 2026 viser at >50 % av offentlige virksomheter bruker KI, men mangler styring mot kravene i EU AI Act og Forvaltningsloven § 25.

ENTERPRISE KI
(Nivå 2: Kontrollert Pilotering)

- ✓ **Løsning:** KI som en virksomhetskapabilitet, styrt gjennom ISO 42001-prinsipper.
- ✓ **Kontrollmekanismer:** Sentral AI Gateway, lukkede modeller, dokumentert DPIA (personvern) og FRIA (grunnleggende rettigheter).
- ✓ **Mål:** Gjenbrukbare komponenter som sikrer lovlighet, dataminimering og reell menneskelig styring.

Gemini Notebook

Bølge-strategien for KI-innføring i Økonomi

Bølge	Karakteristikk & Risikoprofil	Typiske Use-Cases
START HER **Bølge 1: Lavthengende**	Lav risiko / Høy læring. Kun LESE-tilgang (Read-only).	RAG-søk i reglement og utkast til rapport- og avvikskommentarer.
Bølge 2: Beslutningsstøtte	Moderat risiko / Høy verdi. Integrert direkte mot nytt ERP.	Automatisk rotårsaksanalyse på avvik, fakturamønsterkontroll.
Bølge 3: Avansert / Agentisk	Høy risiko / Høy kompleksitet. Mulig SKRIVE-tilgang. Krever dyp MLOps og full FRIA.	Prediktiv analyse av sykefravær, automatiserte agentarbeidsflyter.

Gemini Notebook

Vårt Bølge 1-Mandat: Økonomi & Virksomhetsstyring

Pilotering av to konkrete, lav-risiko bruksområder som støtter opp under økonomistabens kjerneoppgaver.



1. Kunnskapsassistenten (RAG)

- **Funksjon:** Kildeforankret oppslag (Retrieval-Augmented Generation) i kommunens økonomireglement, innkjøpsavtaler og rundskriv.
- **Verdi:** Gir saksbehandlere umiddelbare, presise svar med direkte kildehenvisninger og sidetall. Raskere og mer enhetlig veiledning.



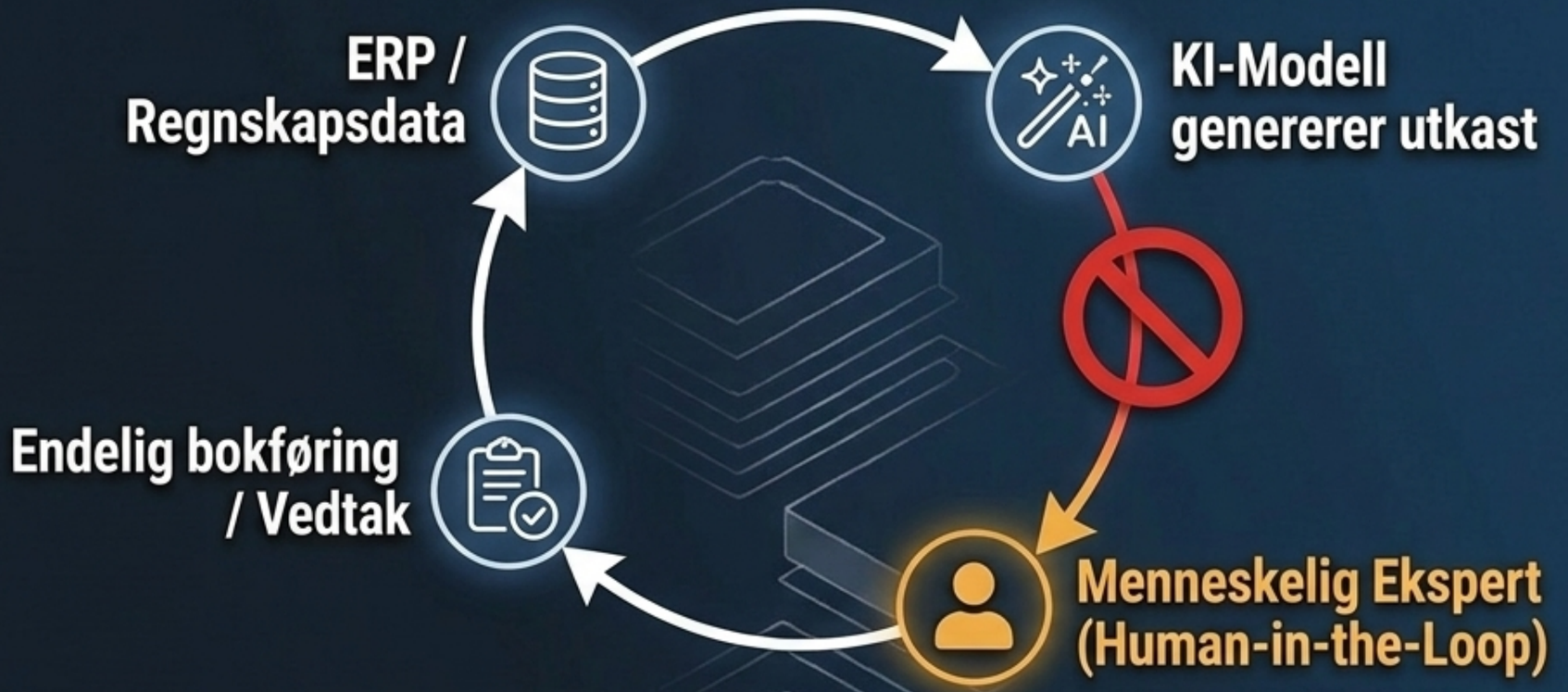
2. Rapportassistenten

- **Funksjon:** Generering av førsteutkast til avviksforklaringer i tertial- og årsrapporter.
- **Mekanisme:** Baserer seg utelukkende på låste regnskapstall og historiske referanser. Sammenstiller data til et strukturert utkast.
- **Verdi:** Fjerner repetitivt klipp-og-lim-arbeid, slik at rådgivere kan bruke tiden på dypere analyse.

Gemini Notebook

Trygghetsgarantien: Menneskelig Kontroll (Human-in-the-Loop)

I tråd med Forvaltningsloven § 25 og kommunens etiske retningslinjer, er piloten underlagt absolutte Ikke-mål.



IKKE-MÅL

- KI skal **IKKE** automatisk bokføre bilag eller foreta betalinger.
- KI skal **IKKE** endre budsjetter eller tildele økonomiske ytelser.
- KI har **KUN** lese-tilgang til fagsystemer, aldri skrive-tilgang.

Reell overprøving: KI leverer utelukkende forslag. En fagansvarlig økonomirådgiver må alltid gjennomgå, korrigere og godkjenne sluttproduktet før noe publiseres.

Gemini Notebook

Den Digitale Grunnmuren: Enterprise AI Gateway

Vi kobler ikke fagsystemer direkte til eksterne KI-leverandører. All trafikk sluses gjennom en intern AI Gateway – kommunens sentrale sikkerhets- og kontrollpunkt.



Bruker / ERP

AI Gateway

Lukkede EU-Modeller (Azure/Mistral)

Tilgangsstyring (SSO/RBAC):

RAG-søket arver brukerens rettigheter i fagsystemet. Saksbehandlere får kun svar basert på basert på data de allerede har formell hjemmel til å lese.

Kostnadskontroll (FinOps):

Setter budsjettak for token-forbruk per avdeling, og forhindrer uventede kostnadshopp knyttet til skybruk.

Leverandøruavhengighet:

Forhindrer Vendor Lock-in. Kommunen kan sømløst bytte mellom modeller (f.eks. Azure OpenAI EU eller Mistral EU) uten å bygge om fagsystemene.

Gemini Notebook

Innebygd Personvern: PII-Skjerming i Praksis

Automatisk vasking av Personidentifiserende Informasjon (PII) sikrer at vi overholder GDPRs krav til dataminimering (art. 5 / 35).



- **Dataminimering:** Fødselsnumre, navn og sensitive opplysninger maskeres automatisk før en prompt forlater kommunens nettverk.
- **Ingen leverandørtrening:** Våre Databehandleravtaler (DBA) garanterer at kommunens inndata, prompter og dokumenter aldri lagres hos tredjepart eller brukes til trening av eksterne språkmodeller.
- **Audit Logging:** Sentral logging av alle spørringer for å oppfylle krav til sporbarhet etter Arkivlova.

Gemini Notebook

Gjennomføringsplan: 8-Ukers Kontrollert Pilot

Rask, kontrollert og målbar gjennomføring i et avgrenset testmiljø.



Etablering & Baseline.

Måle dagens tidsbruk og feilfrekvens for manuelle avviksanalyser. Etablere testsett (ground truth).

Tilgang & Integrasjon.

Koble lukkede modeller via AI Gateway og verifisere PII-skjermingsfilteret. Utforme DPIA/ROS.

Kontrollert Testperiode.

Kjøres i et avgrenset miljø av en tverrfaglig gruppe (motiverte superbrukere, prosesseier, IT/Data Steward).

Evaluering & Beslutningsport G3.

Sammenstille evidenspakke for endelig behandling ved Beslutningsport G3.

Gemini Notebook

Beslutningsport G3: Akseptkriterier for Skalering

Piloten overføres til drift (G4 - Produksjonsgodkjenning) KUN dersom evidenspakken beviser at vi innfrir forhåndsdefinerte terskelverdier:



Tidsbruk / Effektivitet

Terskel: >30 % dokumentert reduksjon i tid brukt på rutineoppslag og rapportutkast, frigjort til analyse.



Kvalitet / Nøyaktighet

Terskel: 0 % kritiske tallfeil (hallusinasjoner) i utkast basert på låste regnskapstall sammenlignet mot fasit.



Sikkerhet / Personvern

Terskel: 100 % bekreftet fungerende PII-skjerming og dokumentert manuell fallback-prosedyre ved nedetid.

Gemini Notebook

Oppsummering & Foreslått Vedtak

Kommunedirektørens ledergruppe bes fatte følgende vedtak for å iverksette Teknologiløftet i praksis:

1. Godkjenne oppstart av 8-ukers kontrollert Bølge 1-pilot i økonomiavdelingen (RAG-assistent og rapportutkast).

2. Allokere pilotressurser (superbrukere og teknisk bistand) innenfor rammene av årets avsatte KI-pott på 2 mill. kr.

3. Behandle endelig evidenspakke ved Beslutningsport G3 for å ta stilling til eventuell produksjonssetting og driftsbudsjett.

Gemini Notebook